

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——下午

(考试时间：3 小时， 14:30—17:30)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	特技飞行	区间第 k 大	火车
程序名称	fly.cpp	kth.cpp	train.cpp
输入文件	fly.in	kth.in	train.in
输出文件	fly.out	kth.out	train.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

特技飞行(fly.cpp)

【问题描述】

神犇航空开展了一项载客特技飞行业务。每次飞行长 n 个单位时间，每个单位时间可以进行一项特技动作，可选的动作有 k 种，每种动作有一个刺激程度 c_i 。如果连续进行相同的动作，乘客会感到厌倦，所以定义某次动作的价值为(距上次该动作的时间) $\times c_i$ ，若为第一次进行该动作，价值为 0。安排一种方案，使得总价值最大。

【输入格式】

第一行，两个整数， n 和 k ，如上所述；

第二行， k 个整数，表示 k 种动作的 c_i 值。

【输出格式】

仅一行，一个整数，表示最大总价值。

【输入样例】

5 2

2 2

【输出样例】

12

【数据范围】

对于 30% 的测试数据， $n \leq 20$ ， $k \leq 3$ 。

对于 100% 的测试数据， $1 \leq n \leq 10^3$ ， $1 \leq k \leq 300$ ， $0 \leq c_i \leq 10^3$ 。

区间第 k 大(kth.cpp)

【题目描述】

一个区间的价值定义为该区间中的最大值减最小值.现给定 n 个数, 求所有区间价值中, 第 k 大值为多少。

【输入格式】

第一行两个数 n 和 $k(k \leq n*(n-1)/2)$

第二行 n 个数, 每个数 $\leq 10^9$

【输出格式】

输出区间价值的第 k 大值

【输入样例】

3 2

2 1 3

【输出样例】

2

【样例解释】

$[l,r]$ 表示第 l 个数到 r 数组成的区间的价值

$[1,1]=0$ $[1,2]=1$ $[1,3]=2$

$[2,2]=0$ $[2,3]=2$

$[3,3]=0$;

【数据范围】

对于 30%的数据, $n \leq 500$;

对于额外 10%的数据, $n \leq 5000, a[i] \leq 1000000$;

对于 60%的数据, $n \leq 5000$;

对于额外 20%的数据, $n \leq 400000, k \leq n$;

对于 100%的数据, $n \leq 400000, a[i] \leq \text{int}$ 。

火车(train.cpp)

【问题描述】

A 国有 n 个城市，城市之间有一些双向道路相连，并且城市两两之间有唯一路径。现在有火车在城市 a ，需要经过 m 个城市。

火车按照以下规则行驶：每次行驶到还没有经过的城市中在 m 个城市中最靠前的。现在小 A 想知道火车经过这 m 个城市后所经过的道路数量。

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, a ，表示城市数量,需要经过的城市数量,火车开始时所在位置。

接下来 $n-1$ 行，每行两个整数 x 和 y ，表示 x 和 y 之间有一条双向道路。

接下来一行 m 个整数，表示需要经过的城市。

【输出格式】

一行一个整数，表示火车经过的道路数量。

【输入样例】

```
5 4 2
1 2
2 3
3 4
4 5
4 3 1 5
```

【输出样例】

```
9
```

【样例解释】

从 2 号点到达 4 号点，路径长度为 2，已经经过了 3 号点，那么下一次就直接到达 1 号点，路径长度为 3，再到达 5 号点，路径长度为 4，总长度为 9。

【数据范围】

对于 30% 的数据， $n, m \leq 1000$;

对于 60% 的数据， $n, m \leq 100000$;

对于 100% 的数据， $n, m \leq 500000$;